

Quantum simulation (Trotter) con termine DM — trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i file della fase di *quantum simulation* (e^{-iHt} via Suzuki-Trotter) per il trimero a catena aperta — mirror diretto, per la seconda topologia $N = 3$, di `quantum_simulation_trimero_anello_trotter.ipynb` e del relativo modulo `trotter_trimero_anello.py`. Stessa struttura a **tre livelli** (livello 0 esatto, livello 1 = splitting di H_{ex} , livello 2 = splitting di H_{DM}), con due differenze qualitative:

- **Un solo grado di libertà DM:** la simmetria P_{13} della catena fissa $D_{12} = -D_{23} = D$, senza la scelta fra Opzione A/B necessaria per l'anello.
- **L'ordine dei due bond è alternabile fra passi consecutivi.** Nell'anello i tre bond condividono i qubit a coppie cicliche e un'alternanza non ha un analogo altrettanto pulito; nella catena i due soli bond (1,2) e (2,3) ammettono esattamente due ordinamenti, e il termine chirale di livello 1 cambia segno fra i due — da cui il risultato originale di questa fase (sez. “Alternanza dell'ordine dei bond”).

Nota sullo scope. Il punto di lavoro adottato (S_0) è **provvisorio**, trovato per scansione (stesso status di R_0 per l'anello): non è una derivazione fisica principiata, e non è stato confermato dal relatore.

Insieme documentale completo di questa fase, mirror diretto di quello dell'anello: teoria, applicazione, notebook spiegato, nota concettuale su frustrazione/chiralità, circuito compatto, il modulo di codice e il notebook di lavoro — sei documenti `.tex` più codice e notebook, come per l'anello.

`quantum_simulation_trimero_catena_teorica.tex`

Derivazione teorica completa, mirror di `quantum_simulation_trimero_anello_teorica.tex`: fattorizzazione esatta di H_0 , operatore di chiralità χ per il livello 1 (un solo commutatore, non tre), operatore Θ per il livello 2, derivazione completa della struttura a tre livelli. Include la correzione, scritta da zero e non ereditata, del non-sequitur presente nella documentazione dell'anello (Sezione 8: $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ non implica $[H_{ex}, H_{DM}] = 0$), e la derivazione del fenomeno originale dell'alternanza dell'ordine dei bond (Sezione 10), specifico della topologia a due legami.

Verifiche. Ogni identità algebrica verificata numericamente (confronto diretto di matrici 8×8) prima di essere scritta. Compilato, due passate, zero errori.

`quantum_simulation_trimero_catena_applicazione.tex`

Applica la teoria all'implementazione: convenzioni esplicite (differenze dall'anello, inclusa la normalizzazione assoluta di D), correzione del non-sequitur, ricerca del punto S_0 (criterio a due

indicatori attorno al campo critico $b_c = 3J$, non su una griglia cieca), scoperta della cecità di $|000\rangle$ al livello 1, risultati di convergenza e dell'alternanza, riepilogo dello studio di compattezza.

Conclusione. Punto S_0 pronto per Parte 2; aperture dichiarate per derivazione principciata e correlazioni dinamiche.

quantum_simulation_trimero_catena_trotter_spiegato.tex

Documento di accompagnamento al notebook, cella per cella: sette self-test spiegati (due in più dell'anello, che riflettono due proprietà non previste all'inizio), ricerca del punto di lavoro, convergenza, alternanza, circuito.

Conclusione. Pensato per il colloquio col relatore, indipendente dagli altri documenti di teoria.

trimero_catena_frustrazione_e_chiralita.tex

Nota concettuale che generalizza la distinzione già fatta per l'anello fra frustrazione energetica e non-commutatività algebrica. La catena aperta è un caso limite istruttivo: **nessun ciclo, nessuna frustrazione, nessuna degenerazione accidentale**, eppure l'identità $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i\chi$ vale identica. Dimostra in generale (non solo verifica a numeri) che $\langle \chi \rangle = 0$ su ogni autostato reale di ogni Hamiltoniana reale simmetrica: $\chi = iA$ con A reale antisimmetrico, quindi $v^T A v = 0$ per ogni v reale. Risponde così a una domanda aperta di una sessione precedente (dove vive χ se non nel fondamentale).

Verifiche. Dimostrazione algebrica generale, poi verificata numericamente su quattro punti diversi (incluso S_0): $\langle \chi \rangle$ e $\langle \Theta \rangle$ nulli entro 10^{-16} . Compilato, zero errori.

Conclusione. La chiralità come oggetto algebrico (genera l'errore di Trotter) e la chiralità fisica (stato fondamentale con $\langle \chi \rangle \neq 0$) restano due cose diverse, ancora più indipendenti di quanto il documento dell'anello potesse suggerire.

trimero_catena_circuito_compatto.tex

Ripete per la catena lo studio già fatto per anello e dimero: un singolo passo (10 gate nativi a S_0) si comprime a 19 CNOT; il prodotto a N passi si comprime a ~ 19 CNOT indipendentemente da N (verificato fino a $N = 100$). Conclusione invariata: non usare il compresso per lo studio Trotter-vs-rumore della Parte 2.

Verifiche. Fedeltà verificata a precisione macchina fra circuito esplicito e compresso, ogni N testato. Compilato, zero errori.

trotter_trimero_catena.py

Modulo di produzione: costruisce il circuito Trotter (Qiskit 2.x) per la catena aperta, riusando **trimer_chain_exact.py** come sorgente unica dell'Hamiltoniana. Convenzione Pauli diretta, coerente col resto del progetto trimero. **Attenzione:** qui D è *assoluto* ($D_{12}=+D$, $D_{23}=-D$), non scalato per l'accoppiamento del bond come nell'anello ($D_{ij} = D \cdot J_{ij}$) — usare la convenzione dell'anello qui farebbe divergere circuito e benchmark esatto di un fattore J .

Funzioni interne.

- **Q, BONDS** — mappa sito→qubit (Famiglia 1, identica a **trimer_chain_exact.py**) e i due bond (1,2), (2,3).
- **step_field, step_Hex, step_HDM** — i tre blocchi elementari (campo esatto; Trotter interno di H_{ex} e di H_{DM} sui due bond).

- `trotter_circuit(J,b,D,t,N,measure,alternate)` — il circuito completo. Il parametro `alternate` inverte l'ordine dei bond nei passi dispari, senza alcun gate aggiuntivo.
- `H_parts`, `U_exact`, `sz_tot_matrix`, `chi_operator`, `theta_operator` — riferimenti a matrice per la validazione e per l'analisi degli operatori generatori dell'errore.
- `_self_test()` — sette verifiche indipendenti (sotto).

Verifiche. Sette self-test, tutti superati: (1) $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ bond per bond, esatto, e fattorizzazione esatta di H_0 ; (2) $[H_{ex}, H_{DM}] \neq 0$ pur essendo $[S_z^{tot}, H_{ex}] = 0$ — le due condizioni sono indipendenti, H_{ex} contribuisce per il triplo di S_z^{tot} all'errore ($\|[H_{ex}, H_{DM}]\| = 10.182338$ contro $\|[S_z^{tot}, H_{DM}]\| = 3.394113$, norma di Frobenius, $J=1, b=0.7, D=0.3$); (3) identità esatte dei commutatori di bond, $[h_{12}, h_{23}] = -2i\chi$ e $[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta$ ($\Theta = X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Y_2 X_3$), residuo 0.0; (4) il segno del termine chirale dipende dall'ordine dei bond ($s = \pm 1.000$); (5) circuito Qiskit reale vs prodotto a matrice su 5 set casuali, errore $\sim 10^{-15}$; (6) $|000\rangle$ è cieco all'errore di livello 1 (autostato di ogni bond, verificato); (7) convergenza su stato non banale e guadagno dell'alternanza, $D=0$ vs $D=0.3$ (vedi sezione “Alternanza dell'ordine dei bond”).

Conclusione. Modulo validato end-to-end, incluse due proprietà non previste all'inizio (il segno dipendente dall'ordine, la cecità di $|000\rangle$).

Derivazione dei tre livelli

Livello 0. $[S_z^{tot}, h_{12}] = [S_z^{tot}, h_{23}] = 0$ esatto (non a precisione macchina), quindi $e^{-i\tau(bS_z^{tot} + H_{ex})} = e^{-i\tau b S_z^{tot}} e^{-i\tau H_{ex}}$ senza approssimazione. La proprietà riguarda solo la coppia (campo, scambio) e **non si estende** a H_{DM} : verificato numericamente che H_{ex} , non il campo, è il contributo dominante al mancato annullamento ($\|[H_{ex}, H_{DM}]\| > \|[S_z^{tot}, H_{DM}]\|$, vedi sezione precedente sul modulo).

Livello 1. Identità esatta $[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] = -2i\chi$, con $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$ la chiralità di spin scalare (Wen–Wilczek–Zee 1989, stessa identificazione già fatta per l'anello). Per BCH, con i bond applicati nell'ordine del circuito $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$:

$$e^{-i\tau J h_{23}} e^{-i\tau J h_{12}} = \exp[-i\tau(H_{ex} + \tau J^2 \chi) + O(\tau^3)].$$

Il segno di χ **dipende dall'ordine** dei due bond: $s=+1.000$ per $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$, $s=-1.000$ per l'ordine invertito (misurato per proiezione diretta, non assunto). Con un solo commutatore (non tre come nell'anello) non c'è cancellazione di termini incrociati da invocare: la struttura è più semplice ma non identica a quella dell'anello.

Livello 2. $[d_{12}, -d_{23}] = -2i\Theta$, $\Theta = X_1 Y_2 Z_3 - Z_1 Y_2 X_3$, hermitiano e dispari sotto P_{13} — coerente col fatto che P_{13} scambia i due addendi di H_{DM} e quindi ribalta il segno del loro commutatore. Θ **non** è proporzionale a χ : livello 1 e livello 2 generano strutture d'errore indipendenti.

Scoperta metodologica: $|000\rangle$ è cieco al livello 1

$|000\rangle$ è autostato di *ogni* bond separatamente: $h_{ij}|00\rangle = +|00\rangle$ per ciascuna coppia, verificato $\|h_{12}|000\rangle - |000\rangle\| = \|h_{23}|000\rangle - |000\rangle\| = 0$. Tutti i fattori Trotter di H_{ex} agiscono su di esso come fasi globali e commutano fra loro: un test di convergenza su $|000\rangle$ a $D=0$ restituisce infedeltà $\sim 10^{-14}$ per **qualsunque** N — un test vuoto.

`trotter_trimero_anello.py` usa $\text{PSI0} = |000\rangle$ nel suo self-test di convergenza: quel test misura quindi il solo errore DM, non il livello 1. **Non corretto** (il filone anello resta chiuso, nessuna modifica applicata), ma **non replicato** qui: i self-test della catena usano $|010\rangle$ e uno stato casuale, e il notebook usa $|010\rangle$ per tutte le analisi di convergenza.

Alternanza dell'ordine dei bond: risultato originale

Poiché il segno del termine chirale dipende dall'ordine, alternare $(1, 2) \rightarrow (2, 3)$ e $(2, 3) \rightarrow (1, 2)$ su passi consecutivi lo cancella al leading order, a **parità esatta di gate**. Misure su stato casuale, $t = 2$:

regime	fisso	alternato	guadagno a $N=80$
$D = 0$	$O(1/N^2)$, $\times 4.0$	$O(1/N^4)$, $\times 16.0$	$34.5\times$, cresce come N^2
$D = 0.3$	$O(1/N^2)$, $\times 4.0$	$\times 9.9 \rightarrow \times 5.1$ (degrada)	$5.7\times$, satura

Lettura onesta. Il guadagno di un ordine intero vale *solo* per il livello 1 isolato ($D=0$). Con il DM acceso, l'alternanza cancella il termine chirale ma lascia intatti il livello 2 e i termini incrociati H_{ex}/H_{DM} , S_z^{tot}/H_{DM} , che restano $O(1/N^2)$ e tornano a dominare per N grande: il guadagno è reale ma parziale e satura, non va presentato come risultato generale. Riconfermato sul punto di lavoro S_0 (sez. seguente): a $N = 8000$ il guadagno è $25.2\times$, in crescita ma ancora lontano dallo scaling pulito N^2 osservato a $D = 0$.

Rilevanza per la Parte 2: stesso numero di canali di rumore, meno passi per una data accuratezza — vantaggio massimo nel regime a DM debole.

quantum_simulation_trimer_catena_trotter.ipynb

Il notebook di lavoro: self-test del modulo, ricerca del punto di lavoro, traiettoria esatta, convergenza fisso/alternato, disegno del circuito.

Ricerca del punto di lavoro. Stesso criterio dell'anello: cercare, nella decomposizione di Bohr di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$, più modi spettrali di ampiezza comparabile (non un singolo coseno). Scansione attorno al campo critico $b_c = 3J$ (crossing esatto senza DM, teorema di Kramers): a $b = b_c$ fisso il rapporto $a_2/a_1 \rightarrow 1$ per ogni D testato, ma il gap vero si trova sul minimo effettivo del gap, non su b_c fisso (stesso errore metodologico da evitare già documentato per l'anello e per la catena in `analisi_dm_trimer_catena.tex`).

Punto adottato S_0 : $J=1$, $D=0.3$, $b=3.0073414$ (minimo vero del gap, funzione `dm_min_gap` di `trimer_chain_exact.py`), gap = 1.468777. Due modi dominanti quasi degeneri in ampiezza ($a \approx 2.0$, gap 0.847 e 1.469): $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ mostra un battimento di periodo ≈ 10.1 , non un singolo coseno — escursione picco-picco 1.34 su $|010\rangle$.

Convergenza a S_0 . Verificata su $|010\rangle$, $t = 20$: infedeltà fissa 6.32×10^{-6} a $N=8000$ (scaling pulito $O(1/N^2)$, rapporto $\times 4.0$ costante); infedeltà alternata 2.51×10^{-7} , guadagno $25.2\times$ ma rapporto ancora in crescita ($\times 5.08$ all'ultimo raddoppio, non ancora $\times 16$) — coerente con la lettura data nella sezione sull'alternanza: il DM limita il guadagno asintotico.

Circuito. Un passo a S_0 : 21 gate nativi (6 a due qubit per il livello 1, 6 a due qubit + 4 Hadamard per il livello 2, 3 rotazioni di campo).

Verifiche. Eseguito per intero, zero errori.

Conclusione. Punto S_0 pronto per l'uso in Parte 2 (rumore); risultato sull'alternanza documentato con la sua reale portata, non oltre.

Conclusione generale

La fase di quantum simulation per la catena aperta ha raggiunto un livello di maturità analogo a quello dell'anello, con un fenomeno originale in più (l'alternanza dell'ordine dei bond, resa possibile dalla topologia a due bond) e una scoperta metodologica di servizio (la cecità di $|000\rangle$ al livello 1, non propagata dall'anello). Il punto S_0 resta **provvisorio**. Prossimo passo concordato: Fase 5 (VQE con DM) per la catena e correlatori dinamici (vedi `domande_relatore.md`).